

1.1.5 전해질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

이온을 전달하며 전극 계면 안정성과 사용 전위·온도 범위가 중요하다.

핵심 내용

이온을 전달하며 전극 계면 안정성과 사용 전위·온도 범위가 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.5.1	액체 전해질
1.1.5.2	고체 전해질
1.1.5.3	겔·고분자 전해질
1.1.5.4	SEI·CEI 계면막

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

1.1.5.1 액체 전해질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

염·용매·첨가제 조합으로 전도·젖음·계면막을 조절한다.

핵심 내용

염·용매·첨가제 조합으로 전도·젖음·계면막을 조절한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.5.1.1	리튬염
1.1.5.1.2	용매
1.1.5.1.3	첨가제

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

1.1.5.1.1 리튬염

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

Li 공급 이온원으로 해리·용매화·계면 반응·집전체 적합성을 본다.

핵심 내용

Li 공급 이온원으로 해리·용매화·계면 반응·집전체 적합성을 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.5.1.1.1	LiPF ₆
1.1.5.1.1.2	LiFSI
1.1.5.1.1.3	LiTFSI

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

1.1.5.1.1.1 LiPF₆

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

대표 리튬염으로 수분 민감성과 계면·집전체 부동태화를 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.5.1.1.2 LiFSI

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

FSI 음이온계 염이며 계면막 이점과 조건별 집전체 부식을 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

TFSI 음이온계 염이며 염 농도·용매·집전체 적합성을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.5.1.1 리튬염 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.5.1.2 용매

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

염의 용매화 · 점도 · 전도도 · 전위 안정성과 젖음에 영향을 준다.

핵심 내용

염의 용매화 · 점도 · 전도도 · 전위 안정성과 젖음에 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)
<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.1.3 첨가제

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

소량 첨가로 계면 반응 등을 조절하며 농도와 부작용도 확인한다.

핵심 내용

소량 첨가로 계면 반응 등을 조절하며 농도와 부작용도 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.1 액체 전해질 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.5.2 고체 전해질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

이온 전도도와 함께 고체 접촉·계면 반응·압력 조건을 살핀다.

핵심 내용

이온 전도도와 함께 고체 접촉·계면 반응·압력 조건을 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.5.2.1	황화물계
1.1.5.2.2	산화물계
1.1.5.2.3	고분자계

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Advanced sulfide solid electrolyte, Nature Communications (2018)

<https://doi.org/10.1038/s41467-018-06123-2>

1.1.5.2.1 황화물계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

높은 이온 전도와 성형성이 장점인 조성이 있으나 수분·계면을 관리한다.

핵심 내용

높은 이온 전도와 성형성이 장점인 조성이 있으나 수분·계면을 관리한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Advanced sulfide solid electrolyte, Nature Communications (2018)

<https://doi.org/10.1038/s41467-018-06123-2>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.2.2 산화물계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

기계적 특성과 화학 안정성의 장점 및 입계·접촉 저항을 함께 본다.

핵심 내용

기계적 특성과 화학 안정성의 장점 및 입계·접촉 저항을 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.2.3 고분자계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

고분자 내 이온 이동과 온도·기계적 특성의 관계를 살핀다.

핵심 내용

고분자 내 이온 이동과 온도·기계적 특성의 관계를 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Quasi-solid-state Li2S batteries, Nature Communications (2022)
<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.2 고체 전해질 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.5.3 겔·고분자 전해질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

고분자망에 액체 성분을 유지한 경우가 많아 전고체와 구분한다.

핵심 내용

고분자망에 액체 성분을 유지한 경우가 많아 전고체와 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Quasi-solid-state Li2S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

핵심 내용

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5 전해질 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터